Análisis de Factores Determinantes en la Salud Universitaria

Un Enfoque Estadístico Inferencial

Leonardo Montoya Seminario

Módulo 5: Inferencia Estadística

27 de febrero de 2026

Definición del Problema e Hipótesis

Problema de Investigación

¿Se alejan los hábitos de sueño y ejercicio de los jóvenes universitarios de los estándares de salud recomendados?

- **Hipótesis Nula (H_0):** $\mu_{sueno} = 8$ horas.
- **Hipótesis Alternativa (H_1):** $\mu_{sueno} < 8$ horas.
- **Variables Clave:** Sueño (Continua), Ejercicio (Discreta), Facultad (Nominal).

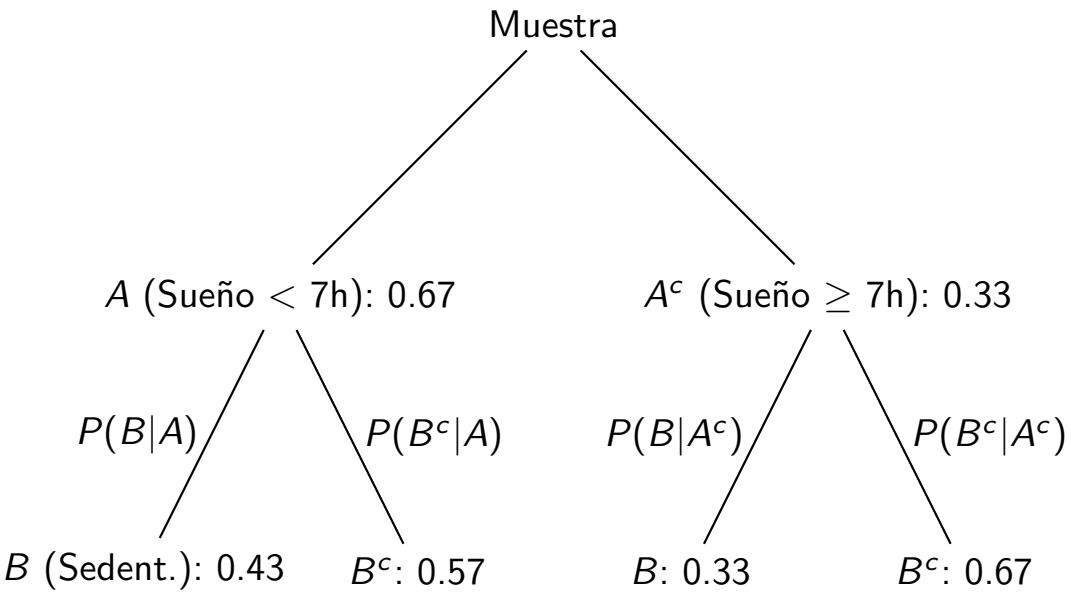
Metodología y Diseño Muestral

- **Enfoque:** Científico deductivo con diseño observacional-transversal.
- **Muestreo:** Estratificado por facultades para garantizar representatividad.
- **Dataset:** 120 registros simulados.

Resultados Probabilísticos

- $P(\text{Sueño Insuficiente}) = 0{,}67$.
- $P(\text{Sedentarismo}) = 0{,}40$.
- $P(\text{Intersección de Riesgo}) = 0{,}29$.

Modelado de Eventos Aleatorios



Ajuste de Distribuciones Teóricas

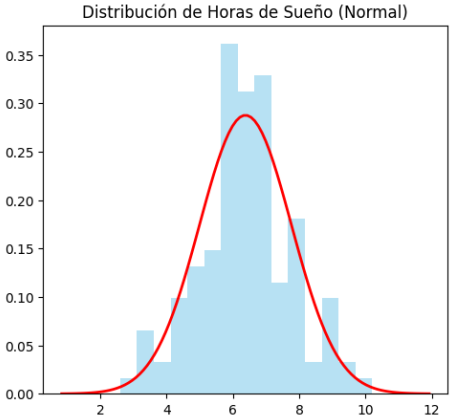
Se identificaron modelos matemáticos para describir la población:

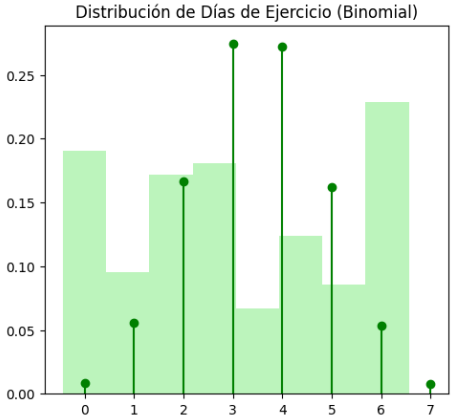
Horas de Sueño

- Distribución Normal.
- $X \sim N(6{,}38, 1{,}51^2)$.
- $P(X > 8) = 0{,}1213$.

Días de Ejercicio

- Distribución Binomial.
- $Y \sim B(7, 0{,}45)$.
- $P(Y = 3) = 0{,}2747$.



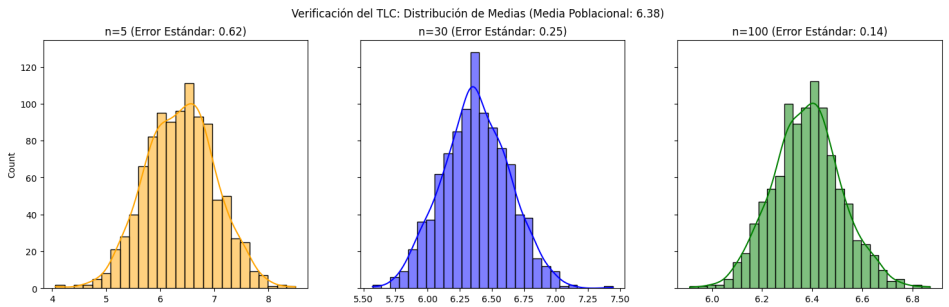


Nota: Los histogramas validan visualmente el ajuste a las funciones de densidad.

Validación Empírica del TLC

Se realizaron 1,000 iteraciones para evaluar la convergencia de la media.

Métrica para $n = 100$	Valor
Error Estándar Teórico ($\sigma/\sqrt{n}$)	0.1387
Error Estándar Real (Simulado)	0.1372



Conclusión TLC

La mínima diferencia confirma que la dispersión de la media disminuye proporcionalmente a $\sqrt{n}$, permitiendo inferencias precisas.

Inferencia y Precisión de Estimación

Cuadro: Intervalos de Confianza Poblacionales ($n = 120$)

Variable	Confianza	L. Inferior	L. Superior
Horas de Sueño	95 %	6.13 h	6.63 h
Días de Ejercicio	95 %	3.03 d	3.93 d

- **Efecto del tamaño muestral:** Al reducir la muestra a $n = 30$, el ancho del intervalo de sueño aumenta de 0.50 a 1.16 horas.

Contraste de Hipótesis y Errores

- **Estadístico** t**:** $-12{,}8016$.
- **Valor-p:** $2{,}0088 \times 10^{-24}$.

Decisión Estadística

Dado que p-valor $< \alpha$ (0.05), se rechaza H_0. Existe evidencia abrumadora de déficit de sueño.

Error Tipo I (α): Concluir déficit inexistente (Controlado al 5 %).

Error Tipo II (β): No detectar el déficit real (Potencia alta por $n = 120$).

Conclusiones y Recomendaciones Finales

1. **Crisis de Descanso:** Solo el 12 % de los estudiantes duerme lo suficiente.
2. **Intervención Urgente:** Se recomienda implementar programas de higiene del sueño y flexibilidad de horarios.
3. **Acción Deportiva:** Combatir el sedentarismo detectado ($P = 0{,}40$) mediante pausas activas.